Ciclo de refrigeração

Componentes, estados do fluido, capacidade e eficiência.

1 Componentes

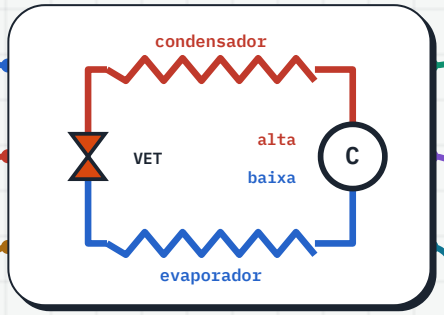
- Compressor: eleva pressão e temperatura
- Condensador: rejeita calor
- Dispositivo de expansão: reduz a pressão
- Evaporador: absorve calor do ambiente

3 Capacidade

- `1 TR = 12 000 BTU/h ≈ 3,517 kW`
- `1 kW ≈ 3 412 BTU/h`
- `1 kcal/h ≈ 3,968 BTU/h`
- Depende da evaporação e da condensação

5 Fluidos refrigerantes

- R-22 (HCFC): em eliminação
- R-410A: splits e VRF
- R-32: splits inverter (A2L, levemente inflamável)
- R-404A → R-448A / R-449A no comercial
- R-290 e R-744 (CO_2): fluidos naturais



CF 01

Ciclo de refrigeração

2 Estados do fluido

- Sucção: vapor superaquecido, baixa pressão
- Descarga: vapor superaquecido, alta pressão
- Linha de líquido: líquido sub-resfriado
- Após a expansão: mistura líquido + vapor

4 Eficiência

- `COP = capacidade / potência elétrica`
- `EER = BTU/h ÷ W`
- IDRS: índice sazonal dos splits (Inmetro)
- Cada 1 K a menos na evaporação ≈ 2 % a 4 % mais consumo

6 Faixas típicas de evaporação

- Climatização: ~ +5 a +7 °C
- Resfriados (0 a +5 °C): ~ −8 a −10 °C
- Congelados (−18 a −25 °C): ~ −28 a −35 °C
- ΔT ar × evaporação: ~6 a 10 K

dica de campo Pressão sozinha não diz nada: converta sempre na tabela P×T do fluido para saber a temperatura de saturação.